

Modos NSA e SA no 5G

- NSA significa Non Standalone
- SA significa Standalone (autônoma)
- entender que o NSA funciona como uma etapa de transição usando parte da estrutura 4G, enquanto o SA representa o 5G completo com núcleo próprio
- Esses dois modos existem porque a implantação do 5G exige investimento, atualização de infraestrutura e compatibilidade com redes já existentes

Introdução

- A implantação do 5G pode acontecer de duas formas principais
 - NSA
 - SA
- O modo NSA aproveita a infraestrutura LTE existente
- Nesse caso, o núcleo da rede continua sendo o EPC do 4G
- O 5G NR é adicionado para melhorar capacidade, velocidade e largura de banda
- Por isso, o NSA é considerado uma solução de transição para o 5G
- O modo SA opera de forma independente
- Nesse caso, o acesso usa 5G NR e o núcleo da rede usa 5GC
- Isso permite usar os recursos avançados do 5G de forma nativa

5G NSA

- O 5G NSA é o modo Non Standalone
- Ele não funciona totalmente independente do 4G
- A rede 4G continua tendo papel importante na comunicação
- O LTE e o EPC são aproveitados para reduzir custos e acelerar a implantação
- O 5G NR entra como complemento para melhorar o desempenho da rede
- No NSA, existe uma cooperação entre acesso 4G e acesso 5G
- O 4G fica responsável principalmente pela sinalização de controle
- O 5G fica responsável principalmente pelo fluxo de dados do usuário

Ideia principal do NSA

- O NSA usa a rede 4G como base e adiciona o 5G para aumentar capacidade
- Isso permite que as operadoras ofereçam serviços 5G mais rapidamente
- A infraestrutura existente não precisa ser completamente substituída de imediato

- Por isso, o NSA é uma alternativa mais rápida e mais barata para iniciar a implantação do 5G
- Conceito que eu preciso lembrar
 - NSA é 5G apoiado no 4G
 - O controle ainda depende do LTE
 - O 5G melhora principalmente o tráfego de dados

5G NSA Option 3X

- A Option 3X é uma configuração de implantação NSA
- Nela, o usuário se conecta a elementos 4G e 5G ao mesmo tempo
- O eNB do 4G mantém a conexão de controle com o EPC
- O gNB do 5G participa da transmissão de dados
- O EPC continua sendo o núcleo da rede
- Essa arquitetura mostra bem a ideia de transição, porque o 5G é usado junto com a infraestrutura 4G já existente

Vantagens do NSA

- Redução de custos
- Time to Market mais rápido
- Aproveitamento da infraestrutura LTE existente
- Expansão de cobertura e desempenho
- Compatibilidade com dispositivos existentes
- Suporte a aplicações de alta demanda
- Evolução mais simples para o SA no futuro
- O ponto forte do NSA é permitir que o 5G chegue mais rápido ao usuário sem exigir uma troca completa da arquitetura de rede

Limitações do NSA

- O NSA depende do 4G
- Como usa o EPC do LTE, ele herda limitações da arquitetura 4G
- Isso pode causar maior latência e menor eficiência em comparação com o SA
- O NSA também possui recursos limitados para funcionalidades avançadas
- Algumas limitações importantes são
 - Restrição a Network Slicing
 - Restrição a URLLC
 - Menor capacidade de atingir latência ultrabaixa
 - Uso menos eficiente dos recursos de rádio

- Maior consumo de espectro e processamento
- Gestão mais complexa de conexões e tráfego
- Necessidade futura de migração para SA

Por que o NSA é uma solução de transição

- O NSA é útil para iniciar a implantação do 5G rapidamente
- Ele permite ganhos imediatos de velocidade e capacidade
- Porém, ele não libera todo o potencial do 5G
- Como ainda depende do 4G, algumas funções avançadas ficam limitadas
- Por isso, a migração para SA acaba sendo necessária para explorar o 5G de forma completa

5G SA

- O 5G SA é o modo Standalone
- Ele representa a arquitetura completa e independente do 5G
- Nesse modo, tanto o acesso quanto o núcleo da rede são nativos do 5G
- O acesso usa NG RAN e 5G NR
- O núcleo usa o 5GC
- Não existe dependência da infraestrutura LTE para o funcionamento principal da rede
- Por isso, o SA é considerado o 5G pleno

Características do SA

- O SA é baseado na Service Based Architecture
- Essa arquitetura organiza as funções do núcleo como serviços
- Isso permite mais flexibilidade e escalabilidade
- O SA também separa melhor o plano de controle e o plano de usuário
- Essa separação melhora o gerenciamento do tráfego de dados
- Também facilita a implantação de redes mais flexíveis e escaláveis

Recursos avançados do SA

- O SA permite usar recursos avançados do 5G de forma nativa
- Alguns exemplos são
 - Network Slicing
 - URLLC
 - MEC
 - Baixíssima latência

- Alta confiabilidade
- Priorização de tráfego
- Granularidade de QoS
- Redes privadas
- Aplicações críticas em tempo real

Aplicações viabilizadas pelo SA

- Como o SA libera o potencial completo do 5G, ele é importante para aplicações mais exigentes
- Exemplos citados ou relacionados ao conteúdo
 - Automação industrial
 - Redes privadas
 - Cidades inteligentes
 - Telemedicina
 - IoT massivo
 - Serviços críticos
 - Aplicações de baixa latência

Diagrama SA

- No modo SA, o gNB se conecta diretamente ao 5GC
- A conexão de controle ocorre pela interface N2
- O tráfego de dados do usuário ocorre pela interface N3
- Isso mostra que o 5G não precisa mais usar o EPC do 4G como núcleo
- A rede passa a operar com núcleo próprio e arquitetura nativa 5G

Vantagens do SA

- O SA suporta todas as funcionalidades esperadas do 5G
- Ele permite Network Slicing
- Ele permite exploração de MEC
- Ele oferece maior granularidade de QoS
- Ele permite baixíssima latência
- Ele melhora a priorização de tráfego
- Ele garante melhor alocação de espectro
- Ele otimiza o uso de portadoras
- Ele suporta técnicas avançadas como Massive MIMO e Beamforming dinâmico

- Ele pode melhorar a eficiência energética, porque não depende de acessar o 4G simultaneamente
- Ele também oferece formas mais eficientes de uso de energia para dispositivos IoT

Segurança no SA

- O SA apresenta melhorias de segurança em relação a arquiteturas anteriores
- Ele utiliza protocolos aprimorados como 5G AKA
- Também protege melhor a identidade do usuário com mecanismos como SUPI e SUCI
- Além disso, permite segurança ponta a ponta
- Isso envolve criptografia reforçada e segmentação de tráfego
- Por isso, o SA é mais adequado para aplicações críticas e redes privadas

Desafios do SA

- Apesar das vantagens, o SA exige maior investimento
- A implantação precisa de infraestrutura nova ou bastante atualizada
- Também existe maior complexidade operacional
- Alguns desafios são
 - Altos custos de implantação
 - Investimento em infraestrutura
 - Complexidade elevada
 - Latência na comunicação entre funções de rede
 - Compatibilidade com dispositivos
 - Necessidade de virtualização e reestruturação operacional

Comparação entre NSA e SA

- NSA
 - Usa infraestrutura LTE existente
 - Mantém o EPC como núcleo
 - Adiciona o 5G NR para aumentar capacidade
 - Tem implantação mais rápida
 - Tem menor custo inicial
 - Possui limitações em recursos avançados
 - Funciona como transição para o 5G completo
- SA
 - Usa 5G NR e 5GC
 - Não depende do LTE

- Libera recursos avançados do 5G
- Permite Network Slicing, MEC e URLLC
- Oferece menor latência e maior flexibilidade
- Exige maior investimento e maior complexidade de implantação

Estratégia de implantação

- Muitas operadoras começam pelo NSA
- Isso acontece porque o NSA entrega ganhos rápidos usando a infraestrutura existente
- Depois, a tendência é migrar gradualmente para o SA
- Essa estratégia reduz custos iniciais e permite uma transição mais sustentável
- O objetivo final é chegar ao SA para usar todos os recursos avançados do 5G

Conclusão

- O 5G NSA e o 5G SA representam duas etapas importantes da implantação do 5G
- O NSA permite uma transição rápida e de menor custo
- Ele aproveita a infraestrutura LTE existente e oferece melhorias de capacidade e velocidade
- Porém, o NSA ainda depende do 4G e herda limitações como maior latência e suporte restrito a recursos avançados
- O SA representa o 5G completo, com 5GC e NR operando de forma nativa
- Ele permite baixa latência, Network Slicing, MEC, melhor QoS e maior flexibilidade
- O problema é que sua implantação exige investimento maior e reestruturação da rede
- Resumindo
 - NSA é mais rápido e barato para iniciar o 5G
 - NSA usa o 4G como apoio
 - SA é o 5G completo e independente
 - SA libera o potencial real da tecnologia
 - NSA é uma etapa de transição
 - SA é o objetivo final para aplicações avançadas do 5G